

Rachel Ladouceur

rladouceur@etu.uqac.ca

418-321-3872

Québec, Canada

Profil académique

Chercheuse en cybersécurité dont les travaux se concentrent sur l'analyse des menaces informationnelles. J'utilise des approches avancées d'intelligence artificielle telles que des modèles de langage ou des modèles de clustering, pour étudier, classifier et interpréter les dynamiques de manipulation informationnelle. Je combine avec l'enseignement du cours : gestion des incidents de sécurité et des outils de détection et de réponses (IPS, XDR, etc.).

Formations

- **Doctorat en informatique (en cours)**, Université du Québec à Chicoutimi, 2022 – prévu en juillet 2026. Thèse : *Textual Fake News Detection and Explicability with Artificial Intelligence (AI)*, sous la direction du professeur Fehmi Jaafar, Ph.D. Axes : modèles de langage, explicabilité (XAI), détection de désinformation.
- **Maîtrise appliquée en technologies de l'information**, ÉTS Montréal, 2015. *Mémoire : Applications des puces électroniques dans le marché des Casinos*, sous la direction du professeur François Coallier, Ph.D.
- **MBA**, HEC Montréal, 1998
- **Baccalauréat en comptabilité**, Université Laval. Titre obtenu : Comptable général agréé (CGA), 1994.

Certifications

- CPA (Comptable professionnel agréé), 2012
- CISA (Certified Information Systems Auditor), 2014

Publications

Publications évaluées par les pairs

- Ladouceur, R., Nakouri, H., & Jaafar, F. (2025). *Comparisons Between Open-LLMs for Fake News Detection*. Proceedings of the 9th Cyber Security in Networking Conference (CSNet 2025). DOI : 10.1109/CSNet67572.2025.11288261.
- Ladouceur, R., Hassan, A., Mejri, M., & Jaafar, F. (2024). *Can Deep Learning Detect Fake News Better when Adding Context Features ?* In 2024 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR) (pp. 56–61). IEEE. DOI : 10.1109/CSR61664.2024.10679393.

Chapitre de livre

- Ladouceur, R. (2023). *Cyber Influence Stakes*. In F. Jaafar & S. Pierre (Eds.), *Blockchain and Artificial Intelligence-Based Solution to Enhance the Privacy in Digital Identity and IoT* (pp. 155–174). CRC Press.
- Ladouceur, R., Pierre, S., & Jaafar, F. (2022). *Cyberguerre : géopolitique des infrastructures technologiques et des réseaux sociaux*. Dans D. Uzunidis & L. Adatto (Dir.), *Catastrophes majeures au XXI^e siècle : Santé, environnement, alimentation, guerre* (Collection Magna Carta). Éditions Le Manuscrit.

Article soumis

- Ladouceur, R., Ben Abdesslem, H., & Jaafar, F. *Elements of Credibility or Credulity About Fake News Exposure : An Empirical Study*. Submitted to ACM Transactions on Social Computing (TSC), Special Issue on Bridging AI and Social Science : Human-Algorithm Interaction at Scale.

Responsabilités : Création de la base de données, analyses de données, interprétation des résultats et écriture de l'article.

Recherche

Mes travaux actuels portent sur deux axes principaux :

- L'évaluation des modèles de langage (LLMs) pour la détection et l'explicabilité de l'information manipulée, incluant des approches comparatives multi-modèles.
- L'étude des narratives par des techniques de clustering sémantique telles que Top2Vec, BERT pour identifier et valider des récits dominants dans les campagnes d'influence.
Objectif : soutenir le développement d'outils, en lien avec le *Foreign Information Manipulation and Interference* (FIMI).

Enseignement

J'adopte une approche pédagogique centrée sur :

- l'apprentissage par problèmes (enjeux organisationnels, exemples concrets),
- la mise en situation (quiz, cas pratiques, vidéos),
- l'intégration des technologies émergentes ou changeantes dans les outils de détection et de réponses (IPS, IDS, Parefeu, SIEM, XDR, on-prem et Cloud).

Cours enseignés :

- Hiver 2026 (en cours), GIS 4020 *Gestion des incidents de sécurité (incluant les outils de détection et de réponses)*, Programme de Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Technologie d'Information et informatique (TII), Université de technologie d'Haïti, 1 classe de 19 étudiants. Cours de 3 heures (total de 36 heures).

- Hiver 2025, 8INF970 *Atelier de cybersécurité II*, Département de l'informatique et de mathématique de l'Université de Québec à Chicoutimi, 1 classe de 30 étudiants de maîtrise. Cours de 3 heures (total de 45 heures). Évaluation par 8 étudiants : 69 réponses, 3.69/4, écart-type : 0.53.
- Automne 2022, 2023 et 2024, 8INF882 *Gestion des incidents de sécurité (incluant les outils de détection et de réponses)*, Département de l'informatique et de mathématique de l'Université de Québec à Chicoutimi, 1 classe de 7 étudiants à la maîtrise (2022) et 2 classes de 30 (2024). Cours de 3 heures (total de 45 heures par session).
- Hiver 2008, CTB-2100 *Comptabilité intermédiaire I*, Département de l'administration à l'Université Laval, 1 classe de 60 étudiants au baccalauréat. Cours de 3 heures (total de 45 heures).
- Hiver 2009, CTB-2101 *Comptabilité intermédiaire II*, Département de l'administration à l'Université Laval, 1 classe, 60 étudiants au baccalauréat. Cours de 3 heures (total de 45 heures).

Compétences pédagogiques :

Préparer le contenu du cours (plan de cours, présentations, lectures, exercices). Assurer l'enseignement magistral en présentiel. Développer du matériel pédagogique (notes de cours, études de cas). Assurer la disponibilité pour répondre aux questions et encadrer les étudiants. Évaluer les apprentissages (examens, travaux, présentations). Corriger et donner une rétroaction constructive. Gérer le cours sur la plateforme d'enseignement Moodle. Tenir des heures de disponibilité et de bureau.

Encadrement d'étudiants

Co-supervision de projets de maîtrise en cybersécurité, sous la direction du professeur Fehmi Jaafar, Ph.D (UQAC).

- M. Mouhamadou Bamba. Recherche appliquée de 30 pages (3 crédits). Sujet : *Plan de reprise vers l'infonuagique*. Été 2025.
- M. Adama Diop. Essai de 30 pages (15 crédits). Sujet : *Sécurité des données dans l'infonuagique : le rôle de l'XDR dans la protection contre les cybermenaces*. Été et automne 2025.

Conférences

- **Cyber Security in Networking Conference (CSNET 2025)**, *Comparisons Between Open-LLMs for Fake News Detection*, Abu Dhabi, oct. 2025.
- **IEEE CSR 2024**, *Can Deep Learning detect fake news better when adding context features ?*, Londres, sept. 2024.
- **ACFAS**, *Intelligence artificielle et cyberinfluence*, Congrès de l'Association francophone professionnelle pour le savoir (ACFAS), mai 2022.
- **Conférences invitées :**
Présentation du mandat du Vérificateur général du Québec (VGQ), *Gestion des identités et des accès (GIA) dans les organismes publics*, cours du professeure Sara Séguin, Université de Québec à Chicoutimi, nov. 2023.

Présentation du mandat du VGQ, *Cybersécurité dans les organismes publics*, cours 8INF912
Sujet spécial en informatique II, professeur Fehmi Jaafar, Université de Québec à Chicoutimi,
mars 2022.

Expérience professionnelle

- **Scientifique, centre de recherche Défense Nationale, Valcartier, Jan. 2026 – présent (contrat - 3 jours semaine)**
Validation d'outils analytiques et réalisation de travaux de recherche sur les narratives informationnelles et les modèles de clustering.
- **Auditrice informatique, Beneva, Québec, Mars 2025 – Nov. 2025 (temps partiel-plein)**
Élaborer les objectifs et les critères d'audit basé sur les cadres réglementaires (AMF, NIST). Réaliser les audits (plan de reprise informatique, gestion de la configuration des outils de détection (IDS, IPS, EDR).
- **Conseillère en sécurité de l'information, Défense nationale, Québec, Jan. 2023 – Jan. 2025 (contrat- temps partiel/plein)**
Participer au programme national de cybersécurité (composante sensibilisation et formation). Élaborer les cartographies des cadres réglementaires (NIST 800-171, NIST 800-53, Canadian Mobile Capability Package) pour deux sections critiques : ICSAC (Industrial Cybersecurity Assessment and Certification) et STS (Secure Tailored Systems).
- **Auditrice informatique, Université Laval, Québec, Avril – Juil. 2022 (2 jours/semaine)**
Réaliser l'audit portant sur la gestion des identités et des accès. Écrire le rapport à la direction.
- **Auditrice informatique, Vérificateur général du Québec, Sept. 2015 – Fév. 2022 (temps plein)**
Créer les programmes d'audits de performance TI (*voir Mandat d'audit exemples*) Soulever les lacunes d'audits des contrôles généraux TI aux parties prenantes (CSPQ, SQI, SAAQ, SHQ). Rédiger les rapports de recommandation destinés à l'Assemblée nationale. Suivre l'application des plans d'action des entités auditées.
- **Conseillère en sécurité de l'information, Ministère des Finances du Québec, Sept. 2013 – Sept. 2015 (temps plein)**
Rédiger les directives en continuité des affaires et gestion des identités et des accès. Contribuer à la reddition de comptes du département des technologies de l'information auprès du SCT. Mettre en œuvre les recommandations du VGQ.
- **Conseillère, Contrôleur des finances du Québec, Sept. 2011 – Sept. 2013 (temps plein)**
Développer les cours : gouvernance en sécurité de l'information, contrôles généraux informatiques, contrôles informatiques dans les applications. Développer le matériel pédagogique. Manuel du participant : 100 pages/cours. Diffuser l'enseignement en présentiel.

- **Conseillère, Centre pour entreprise en innovation de Montréal (Ceim), Jan. 1996 – Jan. 2007 (temps plein)**
Aider à la comptabilité. Rechercher le financement public. Préparer les prévisions financières.
Clientèles : start-up.

Mandats d’audit de performance TI-exemples au VGQ :

- **2021 - Cybersécurité** : gouvernance sécurité, analyse des risques et des menaces, formation et sensibilisation des employés, accès externes et privilégiés, protection des données, développement sécuritaire, sécurité réseaux, gestion des incidents, journaux et alertes. *Cadres : NIST Cybersecurity Framework, NIST800-53, CIS*
- **2020 - Gestion des identités et des accès** : accès privilégiés, processus de départ/mutation, indicateurs, reddition de compte. *Cadre : NIST800-53, famille AC*
- **2018 - Reprise informatique** : plans de continuité, sauvegarde, reprise. *Cadres : ISO22301, ISO27002*
- Entités auditées : RAMQ, Retraite Québec, SCT, MTESS, Agence du revenu du Québec, ITQ.

Compétences avec les TI et logiciels

LLMs (Mistral, LLaMA)
Fine-tuning BERT
XAI : SHAP
Google Colab, Jupyter
Cybersécurité NIST 800-53, 800-171, ISO 27001
Outils LaTeX

Langues

- Français : lu, écrit, parlé (langue d’enseignement)
- Anglais : lu, à l’aise à l’oral et à l’écrit